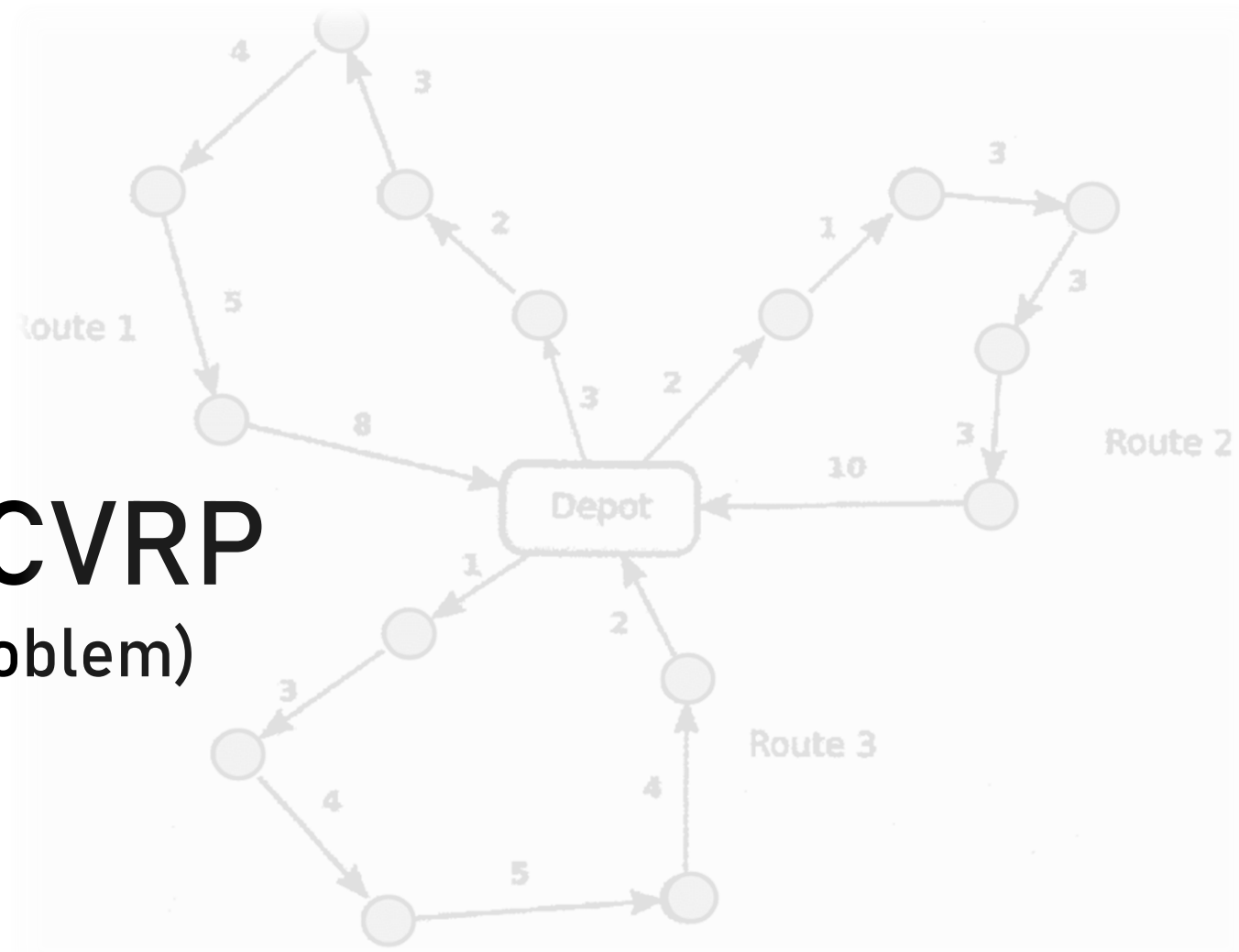


Решение задачи CVRP

(Capacitated Vehicle routing problem)



План решения

1. Парсинг данных
2. Визуализация данных
3. Реализация генератора состояния + случайного перехода
4. Реализация подсчёта стоимости пути
5. Реализация алгоритма имитации отжига
 - а) Включение ошибки в имплементацию
6. Ручной подбор гиперпараметров, построение графиков
7. Автоматический подбор гиперпараметров
8. (((
9. Исправление ошибки
10. Сбор статистик, построение графиков

Решение

Реализация генератора состояния

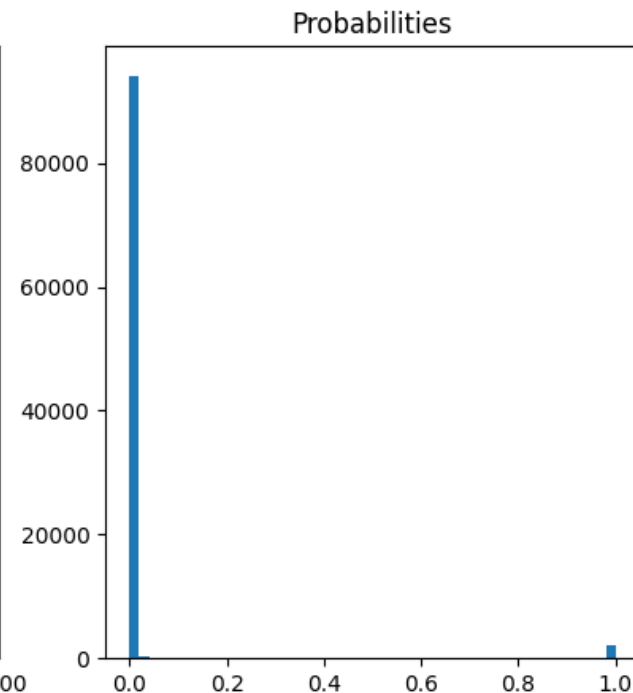
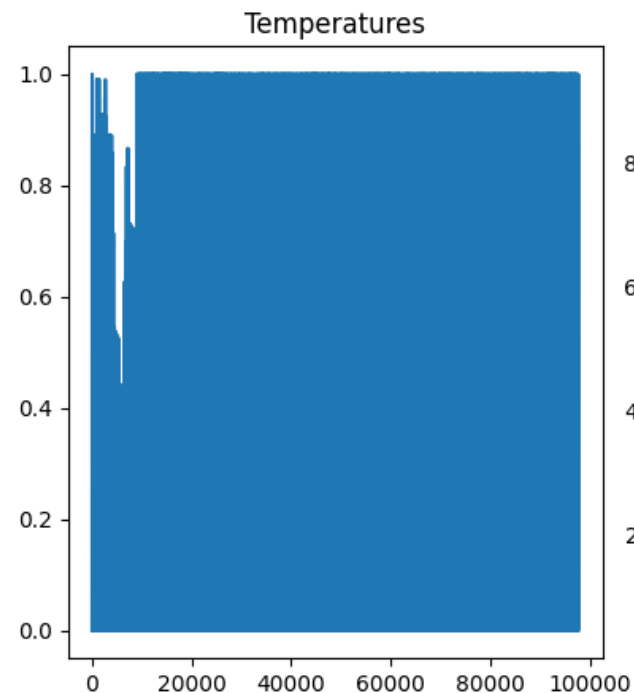
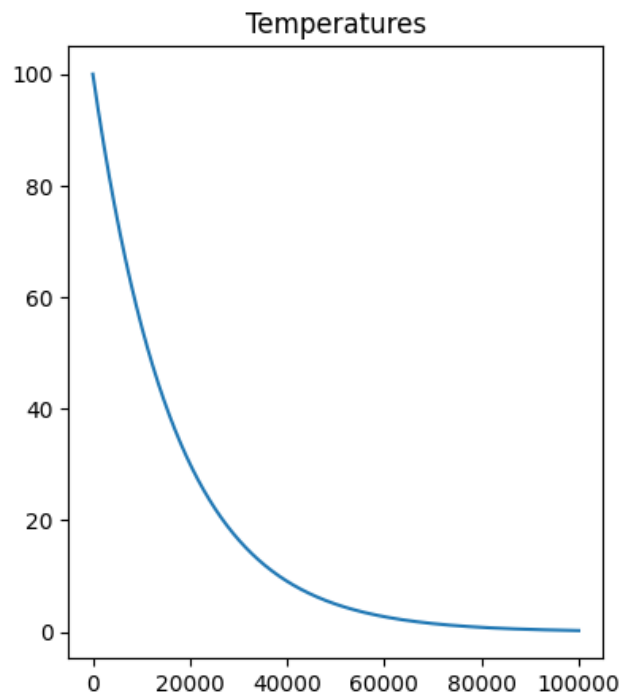
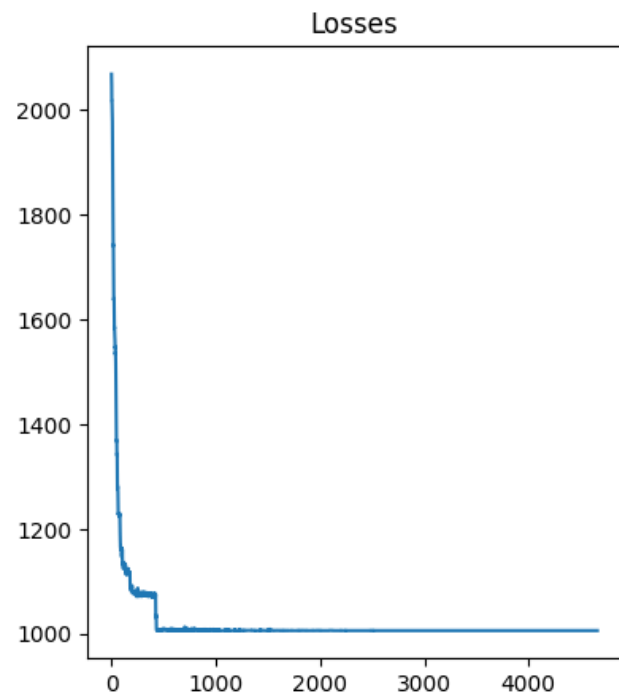
Класс State с методами
__init__ и change

Ручной подбор гиперпараметров, построение
графиков

Реализация случайного перехода

1. Перестановка 2х точек разных маршрутов.
2. Перестановка 2х точек одного маршрута.
3. Перестановка точки из одного маршрута в другой.

best_loss = 1006.498743309689 | optimal_value = 784.0



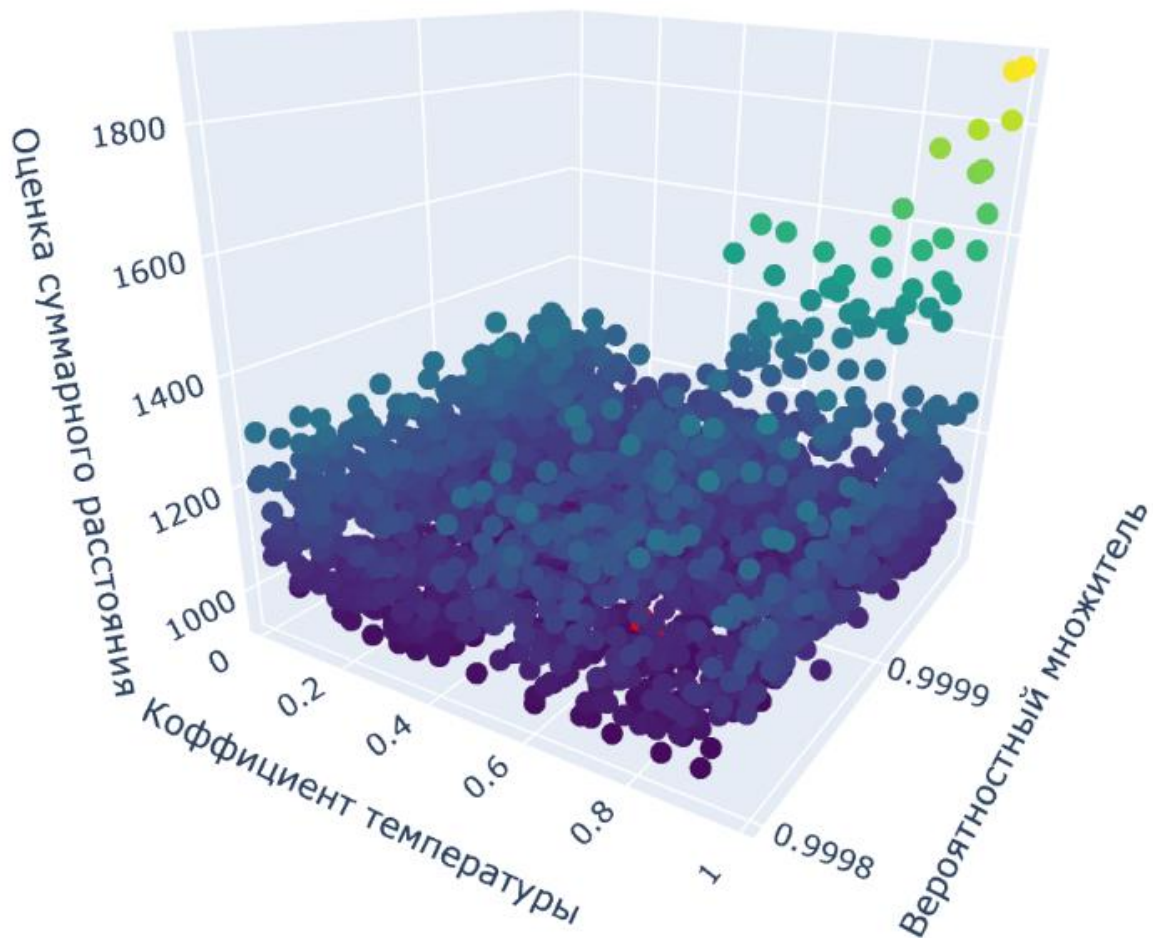
Решение

Автоматический подбор гиперпараметров

```
probability = np.exp(-energy_delta / temp)
```

```
temp *= ALPHA
```

+ логарифмическая +
зависящая от номера шага



Сбор статистик, построение графиков

simulated-annealing-for-VRP >  timeit_base.csv

```
1 dataset,n_nodes,n_cars,time,loss
2 Vrp-Set-P,22,2,5.055857328989077,0.02420797786664087
3 Vrp-Set-P,20,2,5.398155299015343,0.04490721414766868
4 Vrp-Set-P,101,4,10.712134408007842,0.26818878776635663
5 Vrp-Set-P,45,5,6.931861476972699,0.009572293009416939
6 Vrp-Set-P,76,5,9.530041952966712,0.16280216712243528
7 Vrp-Set-P,22,8,7.067275834968314,0.0036060750728927945
8 Vrp-Set-P,60,15,11.106916268006898,0.024541926251734784
9 Vrp-Set-P,23,8,8.136735577019863,0.05966744477701697
10 Vrp-Set-P,60,10,9.639302366995253,0.06335893431297585
11 Vrp-Set-P,55,10,9.04517289204523,0.09283124952338703
12 Vrp-Set-P,76,4,9.217807737004478,0.21230677978992643
13 Vrp-Set-P,51,10,9.714709323015995,0.05900832364793912
14 Vrp-Set-P,21,2,4.608591775002424,0.0786332335271795
15 Vrp-Set-P,50,10,9.206490729004145,0.050077084826763346
16 Vrp-Set-P,50,8,9.674313321011141,0.2099125780630366
17 Vrp-Set-P,19,2,5.2056571479770355,0.07168711929638358
18 Vrp-Set-P,65,10,9.839782309019938,0.07785850322374221
19 Vrp-Set-P,16,8,6.489000205998309,0.0029668449080399264
20 Vrp-Set-P,55,7,8.046743194980081,0.06066934132429895
21 Vrp-Set-P,50,7,7.877133536967449,0.02938115887866265
22 Vrp-Set-P,70,10,10.92226344003575,0.08800493697313078
23 Vrp-Set-P,55,8,8.371448159974534,0.05982292971492249
24 Vrp-Set-P,40,5,6.503353001025971,0.03788047844770317
25 Vrp-Set-M,200,17,21.116929287964012,0.31739889208444855
```

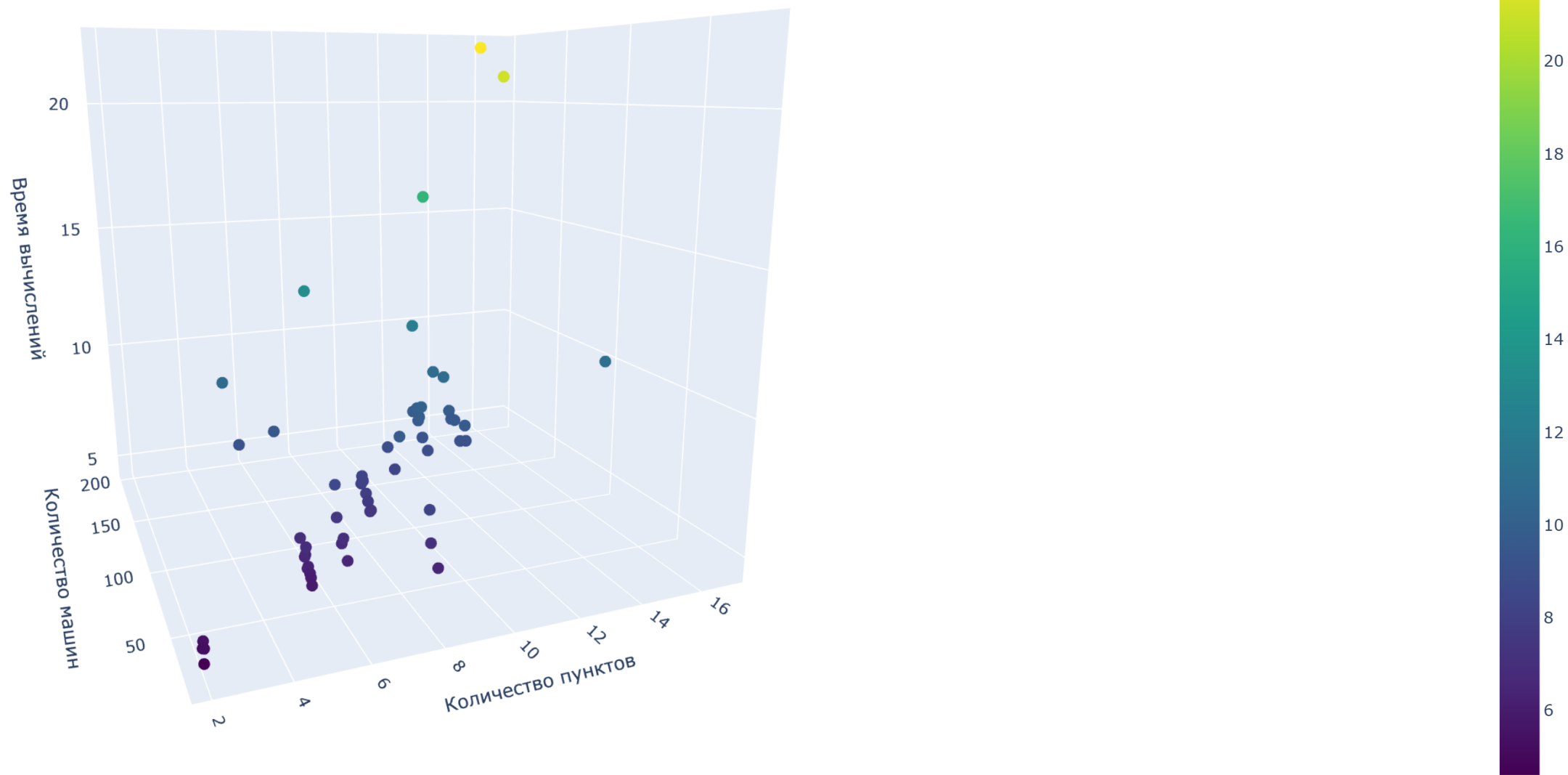
```
data_base = pd.read_csv("timeit_base.csv")
data_seedtuning = pd.read_csv("timeit_seedtuning.csv")

data_base["loss"].mean(), data_seedtuning["loss"].mean()
```

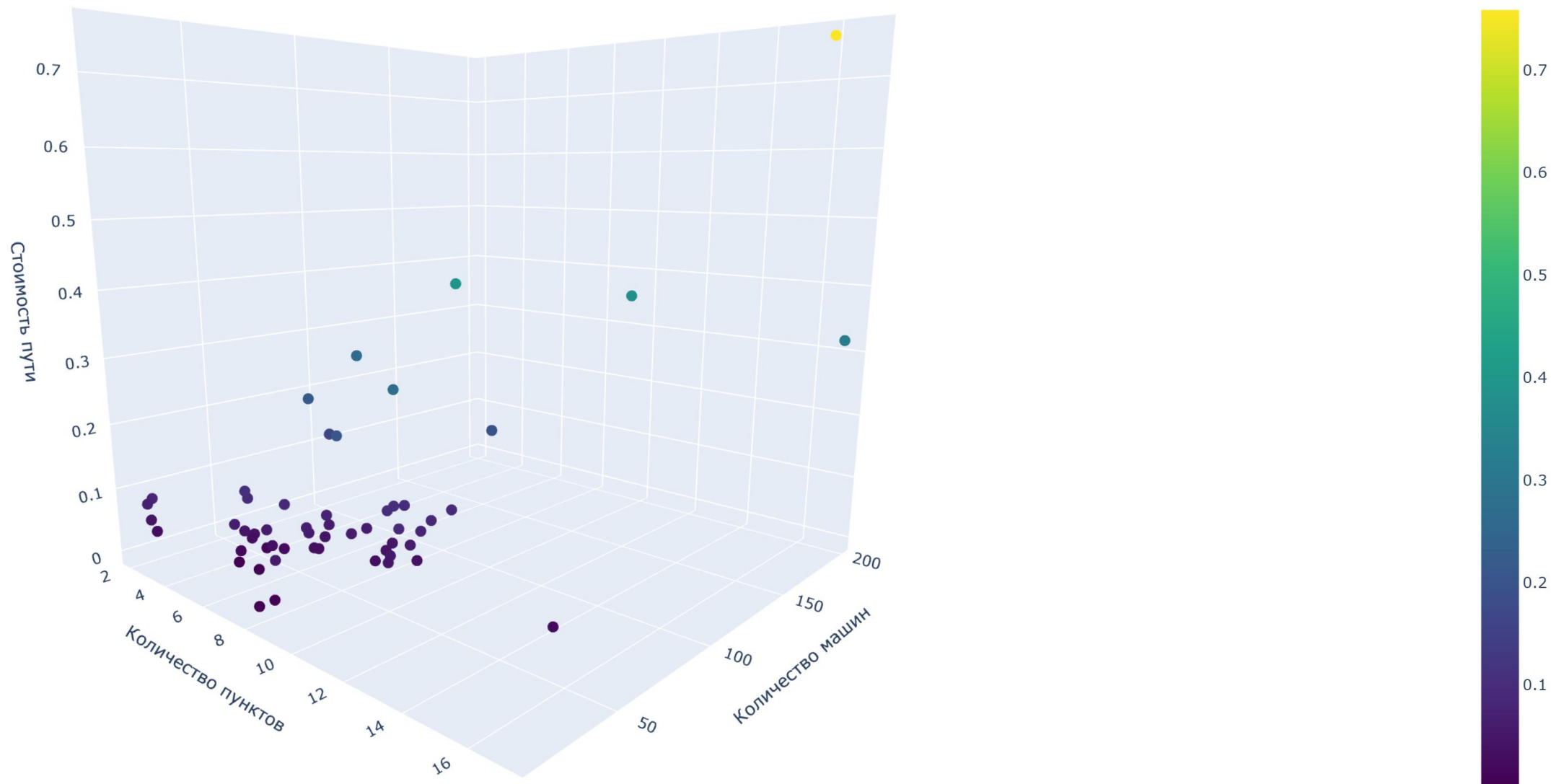
[8]

... (0.10160689874536256, 0.0844861043532475)

Сбор статистик, построение графиков



Сбор статистик, построение графиков





Спасибо!